

EDIM 클래스 정의서

EDIM Tool System — NOVA Solution · 저장소 fankh/external-projects (edim-ai-blueprint/docs)

EDIM 클래스 정의서

도메인 모델(Aggregate·엔티티·VO·도메인 서비스)의 **언어 중립** 정의. 백엔드 언어 확정(컴포넌트정의서 §11-1) 시 표기법·패키지 규칙만 §개발표준 5에 따라 구체화하며, 본 문서의 모델 구조는 언어와 무관하게 유지된다.

항목	내용
문서 버전	v0.1 (초안)
작성일	2026-07-07
모델링 기준	DDD-lite — 모듈 경계 = 개발표준 §5 도메인 패키지, Aggregate 단위 트랜잭션
관련	DB정의서 v0.4(영속 매핑) · 컴포넌트정의서(서비스 배치) · OpenAPI(표현 계층 스키마)

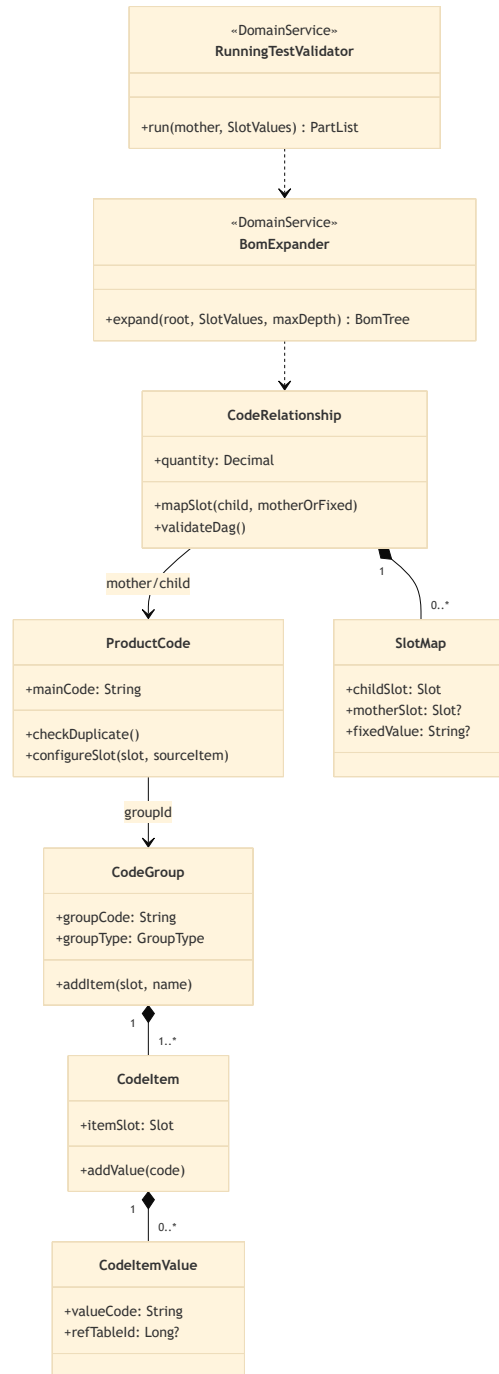
1. 모델링 원칙

- Aggregate = 트랜잭션 경계** — Root를 통해서만 내부 엔티티 변경. 타 Aggregate는 ID 참조
- 인바리언트는 도메인에** — DB 제약(XOR·UQ·EXCLUDE)은 최후 방어선, 동일 규칙을 도메인 메서드가 선검증 (§6 대응표)
- Approvable 공통 계약** — 승인 대상 자산은 공통 인터페이스 구현, 전이는 ApprovalGate 도메인 서비스만 수행 (개발표준 §1-2)
- VO 우선** — HierarchyAddress, SlotValues, RowKey, Money, DateRange 등 개념은 원시 타입 금지
- 엔진은 순수** — Macro/BOM 엔진은 부수효과 없는 순수 계산 (저장은 응용 계층)
- 명명: 클래스 PascalCase 영문 — 도메인 용어는 요구사항정의서 '용어정의' 준수 (Arrangement, SlotMap 등)

2. 공통 커널 (shared)

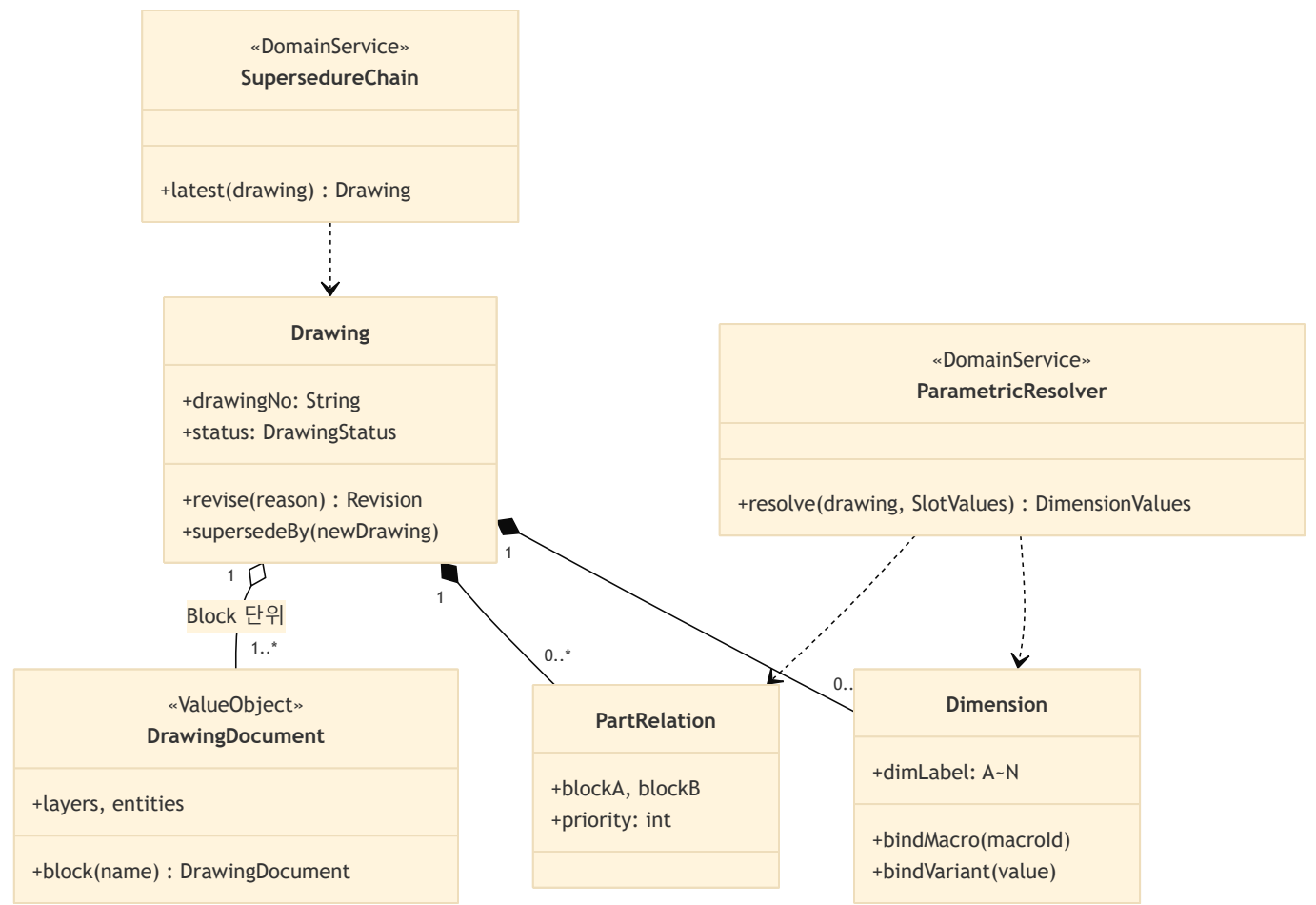
클래스	유형	책임 · 주요 멤버	영속
TenantContext	VO	요청 스킴 테넌트/사용자 (tenantId, userId, userLevel) — 모든 리포지토리 조회 조건	-
AuditInfo	VO	createdBy/At, updatedBy/At	공통 컬럼
HierarchyAddress	VO	Materialized Path, isDescendantOf(), rebase(newParent)	sys_hierarchy.address
HierarchyNode	Entity(Root)	Tree 노드, move() (하위 일괄 rebase — 단일 트랜잭션), checkRelations()	sys_hierarchy
Approvable	Interface	approvalStatus, submitForApproval(), onApproved()/onRejected()	approval_status
ApprovalRequest	Entity(Root)	승인 요청 수명주기, 중복 PENDING 금지	sys_approval_request
ApprovalGate	도메인 서비스	결정 처리: 요청 결정 + 대상 Approvable 전이를 동일 트랜잭션으로	SVC-10
Money	VO	amount + currency (연산 시 통화 일치 검증)	NUMERIC + currency
DateRange	VO	overlaps() — 단가 기간 검증	valid_from/to

3. RCCS 코드 도메인 (code)



클래스	유형	핵심 인바리언트 · 메서드	영속
CodeGroup (Root)	Approvable	그룹 내 Slot 유일. addItem/addValue (중복검토)	code_group/item/value
ProductCode (Root)	Approvable	mainCode 테넌트 유일, Slot 구성은 승인된 CodeItem만	product_code(+_item)
CodeRelationship (Root)	Approvable	SlotMap: motherSlot XOR fixedValue · 그래프 DAG(순환 금지) · RunningTest 통과 전 승인 요청 불가	code_relationship(+slot_map)
ArrangementCode (Root)	Approvable	구성품 결합조건은 승인 Macro 참조	arrangement_code(+component)
SlotValues	VO	자릿수→값 맵. inherit(slotMap) — 전개 시 Child 값 계산	JSONB
BomExpander	도메인 서비스	재귀 전개(깊이 제한), resolvedCode :수량 누적 — verify_runtime T1과 동일 의미론	SVC-03/ENG-02
RunningTestValidator	도메인 서비스	Mother 조합 전수 전개 검증 → 승인 선행 조건	SVC-03

4. 도면·PLM 도메인 (drawing)



클래스	유형	핵심 인바리언트 · 메서드	영속
Drawing (Root)	Approvable	상태기계 DRAFT→REVIEW→APPROVED→RELEASED, 개정 시 재승인. dimLabel 도면 내 유일	dwg_drawing/revision
DrawingDocument	VO	기하 JSON (프로토타입 스키마), Block 추출·합성. 5MB 초과 시 외부화	dwg_document
Dimension	Entity	macro XOR variant (bind* 가 상호 해제), KEY/DETAIL, 우선순위	dwg_dimension
PartRelation	Entity	관계 우선순위 — 순환 참조 사전 점검	dwg_part_relation
VerificationRule	Entity	검증 Macro 평가 → Warning 목록	dwg_verification
ParametricResolver	도메인 서비스	우선순위 위상 정렬 → Macro 일괄 평가 → 치수값 → Document 반영	ENG-03
SupersedureChain	도메인 서비스	old→new 체인 추적, 자기참조 금지, 대체본 사용 경고	dwg_supersedure
Part / Material	Entity(Root)	마스터. Material.hazardClass	prt_part / mat_material

5. 나머지 도메인 요약

도메인	클래스 (유형)	핵심 책임 · 인바리언트	영속 / 배치
table	DataTable (Root, Approvable) · DataRow (Entity) · RowKey (VO: 문자+숫자 해석 asNumeric()) · TableQuery (VO: 열·범위)	범위 조회는 RowKey.numeric 기준 (v0.3 결함 의 도메인 대응)	tbl_* / SVC-05
macro	Macro (Root, Approvable — 4표현 보유, 버전 불변) · MacroAst (VO) · MacroParser · RefResolver (TableRef/VarRef/PreCRef) · MacroEvaluator (순수, 타임아웃·깊이 제한) · DagValidator · TestRunner	DRAFT→TESTED→PENDING→APPROVED (Test 통과 없이 승인 불가) · eval 금지, 자체 AST만	tbx_macro(+ref) / ENG-01
toolbox	UiForm (Root, Approvable — layoutDef 선언적 바인딩만) · Templet (Root) · FormRenderSpec (VO)	게시본만 렌더러 제공, 스크립트 실행 금지	tbx_ui_form/templet / SVC-06
cpq	Selection (Root — slotValues, finalize→ FinishedGoodsCode VO) · SelectionItem (Entity — resolvedCode/resolvedSlots) · XCodeWorkflow (도메인 서비스 — 비규격 분기 상태)	미승인 코드 선택 불가 · 확정 후 slot 불변	cpq_selection(+item) / SVC-07
run	RunJob (Root — 상태·progress·dimensionValues) · RunStage (Interface) + BomStage/DimensionStage/DrawingStage/PricingStage/TechStage/DocStage · RunOrchestrator (응용 서비스 — 큐 소비, 단계 재시도) · RunOutput (Entity)	부분 실행(runType), 단계 실패 격리, 산출물은 Project Folder 규약	cpq_run/output / ENG-02

도메인	클래스 (유형)	핵심 책임 · 인바리언트	영속 / 배치
cost	Price (Root — target XOR, DateRange 중복 금지) · PriceResolver (도메인 서비스 — APPLIED→PURCHASE→STOCK→QUOTE 우선순위) · MaterialCostCalculator / ManufacturingCostCalculator · Pcr (Root — businessType 유일, EBIT 전개) · Quotation (Root)	재고단가 4값(최고/최저/평균/최근) 산출	cst_* / SVC-08
erp	ProcessDefinition (Root) + ProcessEdge (Entity — 전이 조건) · ProcessEvent (Root — transition() 상태기계: 선행 DONE 검사·기한 경고) · Project (Root — salesStage 전이) · WorkProcess (Entity)	자동(is_auto) 프로세스는 Run/이벤트가 전이	erp_* / SVC-09
doc	DocControl (Root — ReleasedStatus 상태기계 SET_UP→CHECK→APPROVE→ACCEPTED, 버전별 행) · ManagementGrade (VO — 열람/출력 판정) · DocCodeAllocator (도메인 서비스 — 채번 규칙)	Grade 미달 시 목록 마스킹	doc_control / SVC-11
file	StoredFile (Root — projectId+folder) · ProjectFolder (VO: DWG/PRICE/DATA/BOM/RECEIVED) · SignedUrlIssuer (서비스)	실체는 Object Storage, 경로만 DB	dwg_file / SVC-12
identity	User (Root — 잠금 정책) · Role + Permission (VO: resourceType×action) · Tenant (Root) · PermissionEvaluator (도메인 서비스 — 매트릭스 판정)	login_id 테넌트 유일	sys_* / SVC-01

6. 인바리언트 ↔ DB 제약 대응 (이중 방어)

도메인 규칙 (선검증)	DB 제약 (최후 방어)
SlotMap : mother XOR fixed	ck_slot_source
Dimension.bind* 상호 배타	ck_dim_binding
Price 대상 XOR·기간 중복 (DateRange.overlaps)	ck_price_target · ex_price_overlap
ApprovalRequest 대상당 PENDING 1건	uq_approval_pending
SupersedureChain 자기참조 금지	dwg_supersedure CHECK
Pcr businessType 유일	UQ(selection_id, business_type)
HierarchyNode 형제 이름 유일	UQ(parent_id, node_name)
Macro TESTED 선행	(도메인 전용 — 상태기계)
RunningTest 통과 후 승인	(도메인 전용)

7. 배치·매핑 총괄

- 클래스 ↔ DB: §2~5 표의 '영속' 열 (리포지토리가 camelCase↔snake_case 변환 — 개발표준 §5)
- 클래스 ↔ 컴포넌트: 도메인 서비스는 해당 SVC/ENG 내부에 배치, Aggregate 저장소는 도메인당 1 Repository
- 클래스 ↔ API: 표현 계층 DTO는 OpenAPI 스키마 52종 — Aggregate를 직접 노출하지 않음

8. 개정 트리거 / 변경 이력

- 백엔드 언어 확정 → 표기 컨벤션·베이스 클래스(예: Approvable mixin 방식)만 갱신
- Macro 문법 특허 검토 → MacroParser 문법 정의 개정
- ERP 상세(v0.4 DB) 확장 → erp 도메인 클래스 증설

버전	일자	내용
v0.1	2026-07-07	최초 작성 — 11개 도메인, Aggregate 22·도메인 서비스 15·VO 12, 인바리언트-제약 대응표